



ROBÔ COLETOR

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um divertido Robô Coletor motorizado capaz de empurrar e transportar pequenos objetos em uma caçamba.

Quando ligado:

- O motor fará uma hélice girar
- O robô ganhará movimento vibratório
- O carrinho começará a se deslocar enquanto “coleta” objetos leves

Além de muito divertido, este projeto ensina:

- Robótica básica
- Movimento
- Vibração
- Engenharia simples
- Equilíbrio
- Criatividade

O visual final lembra um pequeno trabalhador robótico empurrando uma carreta.

NÍVEL DE DIFICULDADE

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

45 a 90 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança desenvolve:

- Coordenação motora
- Criatividade
- Conhecimentos básicos de eletrônica
- Noções de equilíbrio
- Engenharia estrutural
- Resolução de problemas

Além disso, aprende como vibração e motores podem gerar movimento.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 pilha 9V
- Fios elétricos
- Interruptor pequeno (opcional)
- Papelão firme
- Palitos plásticos ou palitos de sorvete
- Tampinhas plásticas
- Pequena hélice ou eixo desbalanceado
- Cola quente
- Fita adesiva
- Tesoura

- EVA ou papel colorido
 - Canetinhas
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Cria o movimento do robô.

Pilha 9V

Fornece energia elétrica.

Papelão

Forma a caçamba coletora.

Palitos

Criam a estrutura do robô.

Tampinhas

Funcionam como rodas ou decoração.

COMO O ROBÔ FUNCIONA?

O motor gira rapidamente.

Dependendo da montagem:

- A hélice cria movimento visual
OU
- O eixo desbalanceado cria vibração

Essa vibração ajuda o robô a se mover.

A caçamba permite carregar:

- Papéis
 - Bolinhas leves
 - Objetos pequenos
-

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Separe todos os materiais
- Deixe cola e ferramentas próximas

IMPORTANTE:

A cola quente deve ser usada apenas por adultos.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO DO ROBÔ

Pegue a pilha de 9V.

Ela será o corpo principal do robô.

Verifique:

- Está limpa
 - Não possui vazamentos
-

PASSO 2 — FAZENDO AS PERNAS

Pegue palitos plásticos ou palitos de sorvete.

Cole na parte inferior da pilha.

As pernas devem:

- Ter o mesmo tamanho
- Ficar alinhadas

Isso ajuda no equilíbrio.

PASSO 3 — CRIANDO A CAÇAMBA

Agora faça uma pequena caixa usando papelão.

Sugestão:

- 10 cm de comprimento
- 5 cm de largura

Essa será a área coletora do robô.

IMPORTANTE:

Ela deve ser leve.

PASSO 4 — INSTALANDO AS RODAS

Cole tampinhas plásticas nas laterais da caçamba.

As rodas podem:

- Girar livremente
OU
 - Ser apenas decorativas
-

PASSO 5 — CONECTANDO A CAÇAMBA AO ROBÔ

Use palitos para ligar:

- O corpo do robô
- A caçamba

Agora o projeto começará a parecer um pequeno trabalhador robótico.

PASSO 6 — PREPARANDO A CABEÇA

Pegue uma tampinha.

Desenhe:

- Olhos
- Boca
- Expressões engraçadas

Depois:

- Cole na parte superior

Você também pode:

- Fazer chapéus
- Capacetes
- Antenas

PASSO 7 — INSTALANDO O MOTOR

Cole o motor próximo da parte superior da pilha.

O eixo deve ficar livre.

PASSO 8 — CRIANDO O MOVIMENTO

Agora escolha:

OPÇÃO 1 — Hélice

Prenda uma pequena hélice no eixo.

OPÇÃO 2 — Vibração

Prenda uma pequena peça desalinhada.

Isso criará vibração e ajudará o robô a se mover.

PASSO 9 — FAZENDO A LIGAÇÃO ELÉTRICA

Conecte:

- Motor
- Pilha
- Interruptor (opcional)

Ligação simples:

- Pilha → motor

Peça ajuda de um adulto.

PASSO 10 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

- Use fita adesiva
- Cole atrás do robô
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
 - Aparência
 - Resistência
-

PASSO 11 — TESTANDO O ROBÔ

Agora chegou a parte divertida.

- Coloque o robô no chão
- Ligue o motor
- Observe o movimento

Você pode colocar pequenos objetos na caçamba e ver o robô “transportando cargas”.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Gira rapidamente
- Cria movimento
- Produz vibração ou rotação

Esse movimento:

- Faz o robô se mover
 - Cria o efeito de transporte
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o sistema.

MOVIMENTO

O motor transforma energia em rotação.

VIBRAÇÃO

Desequilíbrios geram deslocamento.

EQUILÍBRIO

A estrutura precisa permanecer estável.

ENGENHARIA

As peças precisam funcionar juntas corretamente.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o robô não se mover:

- Veja se o motor está girando
- Confira a pilha
- Ajuste a peça vibratória

Se tombar:

- Ajuste as pernas
- Reduza o peso da caçamba

Se vibrar pouco:

- Use peça desbalanceada maior
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô trabalhador
- Robô fazendeiro
- Robô construtor
- Robô entregador

Também podem:

- Adicionar LEDs
- Fazer braços móveis
- Criar sons
- Fazer múltiplas caçambas

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não toque nas partes girando
- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Não force os fios
- Desligue após o uso

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Uma caçamba maior interfere no movimento?
- Mais peso deixa mais lento?
- Rodas maiores ajudam?
- Vibração mais forte melhora o deslocamento?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de robótica divertida.